

Fragmentação de dados na camada de rede

- a) Explique como funciona a fragmentação no IPv4.

A fragmentação de dados ocorre quando um pacote chega no enlace de entrada de um roteador, cujo enlace de saída possui *Maximum Transfer Unit* (MTU) ou a quantidade máxima dados que podem ser transportados por vez, menor que o tamanho do pacote em questão. No caso do IPv4, que é caracterizado por um MTU mínimo de 576 octetos, os pacotes são fragmentados nos roteadores intermediários e remontados ao final do destino.

Nesse sentido, os pacotes recebem um IP de origem e destino, além de um número de identificação do emissor. O valor desse campo é incrementado conforme um novo pacote é criado. No caso da fragmentação, cada parte do pacote que é fragmentada recebe o mesmo número de IP de origem e destino e número de identificação do pacote original da qual derivou. Após a divisão dos pacotes, eles são independentes e podem ser transferidos em ordens diferentes, assim, quando chegam ao destino, são remontados utilizando o campo *Fragment Offset* (Figura 1), que identifica a posição de cada fragmento no pacote original. Para finalizar o processo de ordenação dos pacotes, o último fragmento possui uma *flag* nomeada como zero, portanto, ao ser lida, a remontagem acaba.

Versão (Version)	Tamanho do Cabeçalho (IHL)	Tipo de Serviço (ToS)	Tamanho Total (Total Length)	
Identificação (Identification)			Flags	Deslocamento do Fragmento (Fragment Offset)
Tempo de Vida (TTL)		Protocolo (Protocol)	Soma de verificação do Cabeçalho (Checksum)	
Endereço de Origem (Source Address)				
Endereço de Destino (Destination Address)				
Opções + Complemento (Options + Padding)				

Figura 1: Cabeçalho IPv4 (IPv6.br, 2012)

De modo geral, como ilustra a Figura 2, se o MTU for menor que o tamanho do pacote, ele será fragmentado pelos roteadores encontrados no caminho, que marcam a ordem que os pacotes devem ser remontados, e os envia para o próximo nó. Esse processo é repetido até que todos os dados do pacote original cheguem ao destino.

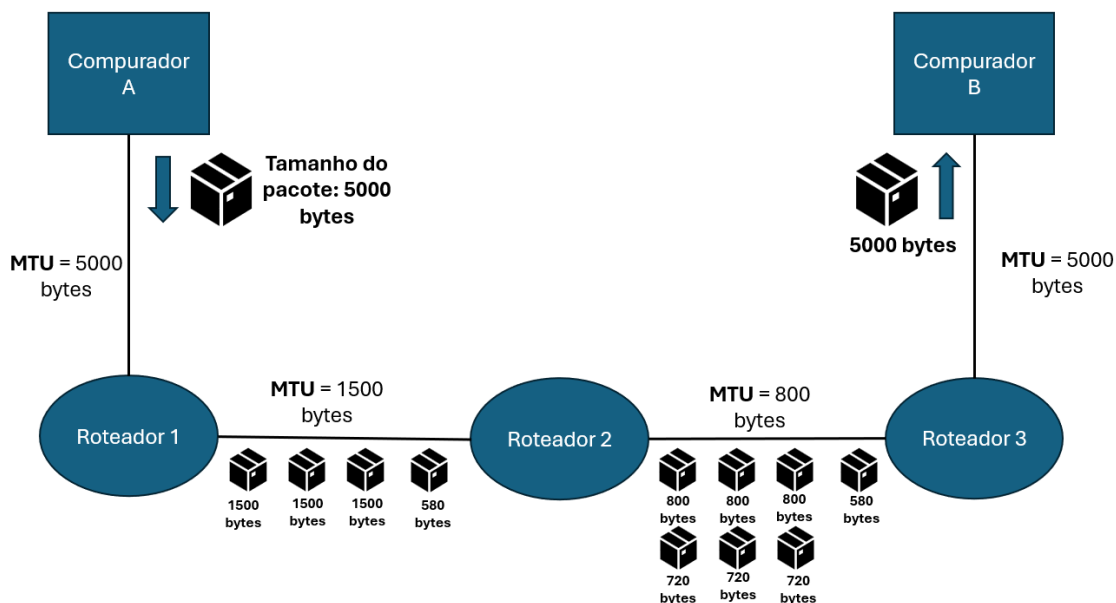


Figura 2: Processo de fragmentação IPv4 (Autoria própria).

b) Explique como funciona a fragmentação no IPV6.

Ainda que o motivo para a fragmentação de pacotes seja o mesmo que aquele mencionado no item a, na fragmentação utilizando o protocolo IPV6, ao invés do processo ser feito de salto em salto, ele utiliza somente o host de origem, assim, não é necessário utilizar os roteadores para fragmentar pacotes, mantendo o núcleo da rede mais simples.

A partir disso, se um roteador que está no caminho para o envio do pacote e não conseguir enviá-lo devido ao seu tamanho, ele descarta esse pacote e envia uma mensagem ICMP *Packet too Big* para o host de origem, informando o valor de seu MTU de enlace. Quando a origem recebe a mensagem, ela armazena o MTU no cache, fragmenta o pacote e o reenvia. Além disso, os demais pacotes são enviados automaticamente, respeitando o limite de tamanho informado. Esse processo é repetido quantas vezes necessário, porém, é válido lembrar que o MTU mínimo para o IPV6 é de 1280 octetos.

Ademais, na Figura 3, é possível observar o cabeçalho do protocolo IPV6, que diferente do IPV4 que armazenava as informações de fragmentação do campo de *Fragment Offset*, este armazena em um cabeçalho de extensão separado.

Versão (Version)	Classe de Tráfego (Traffic Class)	Identificador de Fluxo (Flow Label)	
Tamanho dos Dados (Payload Length)		Próximo Cabeçalho (Next Header)	Limite de Encaminhamento (Hop Limit)
Endereço de Origem (<i>Source Address</i>)			
Endereço de Destino (<i>Destination Address</i>)			

Figura 3: Cabeçalho do protocolo IPV6 (IPV6.br, 2012).

Para visualizar o funcionamento do protocolo IPV6 foi construído o esquema presente na Figura 4.

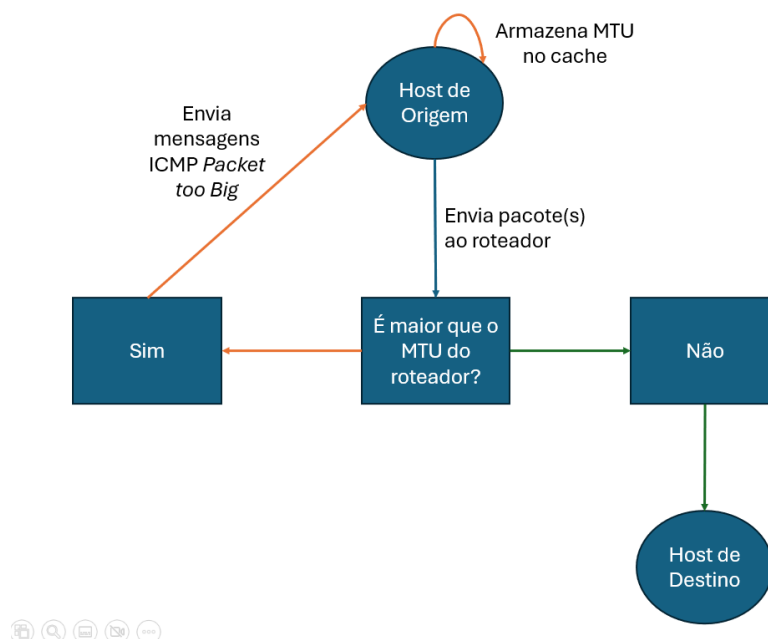


Figura 4: Processo de fragmentação IPV6 (Autoria própria).

Nome: Lavínia Rafaela De Marco
Disciplina: Redes de Computadores
Atividade: Avaliação Progressiva Extra



c) Faça uma tabela comparativa sobre a fragmentação de pacotes no IPV4 vs IPV6.

Atributo	IPV4	IPV6
MTU mínimo (em octetos)	576	1280
Onde a fragmentação ocorre (quando necessário)	Em roteadores intermediários.	Host que envia o pacote (origem).
Tipo de endereçamento suportado	Unicast, transmissão, multicast.	Unicast, multicast, anycast.
Overhead	Mais overhead devido à fragmentação intermediária e junção múltipla.	Menos overhead devido à ausência de fragmentação intermediária.
Cabeçalho	Mais complexo, 12 campos obrigatórios.	Simplificado, 8 campos obrigatórios.

REFERÊNCIAS

NIC.br. **Fragmentação de pacotes IPv6 e IPv4, explicada pelo NIC.br.** Disponível em: <https://ipv6.br/videos/ver/fragmentacao-de-pacotes-ipv6-e-ipv4-explicada-pelo-nic-br/>. Acesso em: 05 jul. 2024.

NIC.br. **Cabeçalho.** Disponível em: <https://ipv6.br/post/cabecalho/>. Acesso em: 05 jul. 2024.